

Bases de logique

EXERCICE 1. Énoncer en français la signification des assertions suivantes, et indiquer si elles sont vraies ou fausses.

- | | |
|--|--|
| 1) $\exists x \in \mathbb{Q}, x < 0$ | 4) $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, \exists c \in \mathbb{N}, c = \sqrt{a^2 + b^2}$ |
| 2) $\forall x \in \mathbb{R}, x^3 + 1 = 0$ | |
| 3) $\forall (a, b) \in \mathbb{N}^2, a + b$ est pair | 5) $\exists! (u, v) \in \mathbb{R}^2, u^2 + v^2 = 4$ |

EXERCICE 2. Pour chacune des assertions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis donner sa négation si elle est fausse.

- | | |
|---|--|
| 1) $\forall n \in \mathbb{N}, n$ est pair | 4) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 = z^2$ |
| 2) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$ | |
| 3) $\exists M \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, n \leq M$ | 5) $\forall x \in \mathbb{R}, x < 3 \implies x^2 > 4$ |

EXERCICE 3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Traduire avec des quantificateurs :

- 1) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- 2) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
- 3) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est nulle à partir d'un certain rang.

Raisonnements

EXERCICE 4. Montrer que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est un irrationnel.

EXERCICE 5. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{n(n^2 + 1)}{2} \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 6.

- 1) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $7^n - 4^n$ est un multiple de 3. *Oui je sais, avec les congruences c'est rapide.*
- 2) On considère la propriété $P_n : 8^n + 2$ est multiple de 7. Montrer qu'elle est héréditaire. Est-elle vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$?

EXERCICE 7. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$

Indication : déterminer $f(0)$.

EXERCICE 8 ☆. Dans un plan sont placés 66 points distincts. On trace toutes les droites déterminées par deux de ces points et on en compte 2012 distinctes. Justifiez que parmi ces 66 points, 4 au moins sont alignés.

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION.

- 1) Il existe un rationnel strictement négatif. C'est vrai : -2 par exemple.
- 2) Pour tout réel x , $x^3 + 1 = 0$. C'est faux, 0 ne vérifie par l'égalité.
- 3) Quelque soit le couple d'entiers naturels (a, b) , $a + b$ est pair. C'est faux, 2 et 3 sont des entiers dont la somme fait 5.
- 4) Quelque soit le couple d'entiers (a, b) , il existe un entier c tel que $c = \sqrt{a + b}$. C'est faux, 1 et 4 sont des entiers et $\sqrt{5}$ non.
- 5) Il existe un unique couple de réels (u, v) tel que $u^2 + v^2 = 4$. C'est faux, il y en a plus d'un (2, 2) et (2, -2) par exemple.

EXERCICE 2 : SOLUTION.

- 1) Faux, 3 est un entier naturel impair. $\exists n \in \mathbb{N}, n$ impair.
- 2) Faux, le carré de tout nombre réel est positif. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq -1$.
- 3) Faux, cela veut dire que $\mathbb{N}$ est majorée. $\forall M \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n > M$.
- 4) Vrai, il y a deux solutions $\pm \sqrt{x^2 + y^2}$.
- 5) Faux, par exemple $0 < 3$ mais $0^2 \leq 4$. $\exists x \in \mathbb{R}, x < 3$ et $x^2 \leq 4$.

EXERCICE 3 : SOLUTION.

- 1) $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$
- 2) $\exists M \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$
- 3) $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow u_n = 0$

EXERCICE 4 : SOLUTION. On raisonne par l'absurde. Soit r un rationnel et x un irrationnel. Si la somme $s = r + x$ est rationnelle alors $x = s - r$ est un rationnel, contradiction.

EXERCICE 5 : SOLUTION. On procède par disjonction de cas.

- Si n est pair, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k$. On a alors $\frac{n(n^2 + 1)}{2} = k(n^2 + 1) \in \mathbb{N}$.
- Si n est impair, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k + 1$. On a alors $\frac{n(n^2 + 1)}{2} = \frac{n(4k^2 + 4k + 2)}{2} = n(2k^2 + 2k + 1) \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 6 : SOLUTION.

- 1) Pour $n \geq 0$, notons $P(n)$ l'assertion suivante : $7^n - 4^n$ est multiple de 3. Nous allons démontrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 0$ nous avons $7^0 - 4^0 = 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Fixons $n \geq 0$. Supposons que $P(n)$ soit vraie : il existe donc $k \in \mathbb{N}$ tel que $7^n - 4^n = 3k$. Montrons que $P(n + 1)$ est vraie. On a $7^{n+1} - 4^{n+1} = 7 \times 7^n - 4 \times 4^n = 7(4^n + 3k) - 4 \times 4^n = 3 \times 4^n + 3k = 3(4^n + 1)$ qui est bien un multiple de 3. Donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. Par principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

- 2) On procède de la même manière pour l'hérédité. Mais la propriété n'est jamais initialisée! La proposition est fausse!

EXERCICE 7 : SOLUTION. On procède par analyse synthèse. **Analyse** Soit f une solution. La relation est vraie POUR TOUT x, y , testons alors des valeurs. Prenons $x = y = 0$, la relation nous donne $f(0)^2 - f(0) = 0$, donc $f(0)(f(0) - 1) = 0$. On a alors $f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$.

Si $f(0) = 0$ alors avec $x = 0$ et $y = 1$ on $f(0)f(1) - f(0) = 1$ donc $0 = 1$, absurde, ce cas est exclu.

On a donc $f(0) = 1$. Avec $x = 1$ et $y = 0$ la relation donne $f(x) - 1 = x$, soit $f(x) = x + 1$. C'est la seule expression possible de f .

Synthèse Soit $f : x \mapsto x + 1$. Soit $x, y \in \mathbb{R}$. On a $f(x)f(y) - f(xy) = (x + 1)(y + 1) - (xy + 1) = x + y$. f est bien solution.

Conclusion $f : x \mapsto x + 1$ est l'unique solution du problème.

EXERCICE 8 : SOLUTION. Il y a $\frac{66 \times 65}{2} = 2145$ droites possibles si il n'y a jamais 3 points alignés, ce qui fait 133 droites "en trop", donc des points sont alignés. Si l'on suppose qu'il n'y a pas de points alignés par 4 ou plus, et qu'il y a exactement n triplets de points alignés, il y a en tout $2145 - 2n$ droites (un triplet A, B, C donne 3 droites, on en compte qu'on si ils sont alignés), cela donne $2n = 133$, absurde.